



Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) pada *Website* Penjadwalan Mata Pelajaran Berbasis Algoritma *Greedy* di SMKN 6 Padang

¹Rizky Annisa, ²Delvi Asmara, ³Agariadne Dwinggo Samala, ⁴Akrimullah Mubai
^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Teknik Elektronika,

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: rizkyannisa090720@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kelayakan dan penerimaan pengguna terhadap *website* penjadwalan mata pelajaran berbasis algoritma *Greedy* yang dikembangkan di SMK Negeri 6 Padang melalui metode *User Acceptance Test* (UAT). Pengembangan sistem menggunakan metode *Waterfall* dengan teknologi *framework* Laravel, bahasa pemrograman PHP, dan basis data MySQL. Pengujian UAT melibatkan 10 responden pengguna sebenarnya (Admin, Waka Kurikulum, Kepala Sekolah, dan Guru) menggunakan kuesioner berbasis skala Likert yang mengukur empat aspek kualitas perangkat lunak, yaitu *functionality*, *reliability*, *usability*, dan *efficiency*. Hasil UAT memperoleh persentase keseluruhan sebesar 89,90% dengan kriteria "Sangat Baik" pada seluruh aspek: *functionality* (90,80%), *reliability* (87,20%), *usability* (92,40%), dan *efficiency* (89,20%). Evaluasi algoritma *Greedy* menunjukkan nilai $f(n) = 0$ pelanggaran dibandingkan 16 pelanggaran pada jadwal manual. Temuan ini membuktikan bahwa sistem layak diterapkan di SMK Negeri 6 Padang sebagai solusi penjadwalan yang efektif, efisien, dan bebas konflik.

Kata Kunci: User Acceptance Test; Penjadwalan Mata Pelajaran; Algoritma *Greedy*; Website; SMKN 6 Padang

Abstract

This study aims to evaluate the feasibility and user acceptance of a Greedy algorithm-based course scheduling website developed at SMK Negeri 6 Padang through the User Acceptance Test (UAT) method. The system was developed using the Waterfall method with Laravel framework, PHP programming language, and MySQL database. UAT testing involved 10 actual users (Admin, Curriculum Vice Principal, Principal, and Teachers) using a Likert scale questionnaire measuring four software quality aspects: functionality, reliability, usability, and efficiency. UAT results achieved an overall percentage of 89.90% with "Very Good" criteria across all aspects: functionality (90.80%), reliability (87.20%), usability (92.40%), and efficiency (89.20%). Evaluation of the Greedy algorithm showed $f(n) = 0$ violations, compared to 16 violations in the manual schedule. These findings prove that the system is feasible for implementation at SMK Negeri 6 Padang as an effective, efficient, and conflict-free scheduling solution.

Keywords: User Acceptance Test; Course Scheduling; Greedy Algorithm; Website; SMKN 6 Padang

Article History

Received: Mei 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI :

[10.8734/Kohesi.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/Kohesi.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : Kohesi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong institusi pendidikan untuk mengadopsi sistem digital dalam berbagai aspek pengelolaan sekolah, termasuk penyusunan jadwal mata pelajaran. Manajemen sekolah yang efektif dan inovatif menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi serta kinerja pendidikan secara keseluruhan (Masinambow et al., 2025). Salah satu proses manajemen yang memiliki kompleksitas tinggi adalah penjadwalan mata pelajaran yang melibatkan banyak variabel seperti guru, kelas, ruangan, dan waktu. Penjadwalan mata pelajaran yang baik merupakan prasyarat utama agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara tertib, efektif, dan berkesinambungan setiap harinya (Fajrianto et al., 2022).

SMK Negeri 6 Padang menghadapi tantangan nyata dalam proses penjadwalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kurikulum pada tanggal 12 September 2025, terdapat 88 guru yang harus dijadwalkan pada 44 kelas aktif di tahun ajaran 2024/2025. Proses penyusunan jadwal masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel yang tidak dirancang khusus untuk menangani kompleksitas penjadwalan sekolah, sehingga membutuhkan waktu hingga dua minggu dan rentan menghasilkan konflik jadwal (Puspitorini, 2020). Menurut Yona (2022), penyusunan jadwal secara manual memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dan berpotensi besar menimbulkan kesalahan. Kondisi ini diperparah ketika terjadi perubahan mendadak seperti guru berhalangan hadir, yang mengharuskan Waka Kurikulum melakukan revisi jadwal secara manual dari awal dan memakan waktu yang tidak sedikit (Ghofany et al., 2020). Sering kali, seorang guru yang mengajar di lebih dari satu kelas terjadwal mengajar di jam yang sama, atau dua kelas yang berbeda menggunakan ruangan yang sama secara bersamaan, sehingga jadwal yang dihasilkan tidak dapat langsung digunakan tanpa proses perbaikan berulang kali.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkan *website* penjadwalan mata pelajaran berbasis algoritma *Greedy* menggunakan *framework* Laravel, PHP, dan MySQL dengan metode pengembangan *Waterfall*. *Website* berbasis *web* dipilih karena mampu diakses kapan saja dan dari perangkat apa saja tanpa instalasi khusus, sehingga seluruh pengguna – mulai dari Admin, Waka Kurikulum, Kepala Sekolah, hingga Guru – dapat mengakses jadwal secara *real-time* melalui platform digital yang terpusat (Siagian et al., 2024). Algoritma *Greedy* dipilih karena kemampuannya mengambil keputusan secara efisien melalui pemilihan kandidat terbaik pada setiap tahap penyusunan jadwal tanpa harus mengevaluasi seluruh kemungkinan kombinasi yang ada (Amanda & Utami, 2024). Pendekatan ini membangun solusi jadwal secara bertahap (*step by step*), di mana pada setiap langkah sistem memilih slot waktu yang memenuhi seluruh batasan (*constraint*) yang telah ditetapkan, yaitu: guru tidak boleh mengajar di lebih dari satu kelas secara bersamaan, dan ruangan tidak boleh digunakan oleh dua kelas pada waktu yang sama (Roihan et al., 2022).

Namun, keberhasilan sebuah sistem tidak hanya diukur dari aspek teknis semata. Sistem yang dikembangkan perlu diuji untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dan fitur memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) merupakan tahapan krusial yang menentukan apakah sistem layak diimplementasikan secara resmi. Menurut Hasugian (2023), UAT dilakukan untuk mengetahui kualitas sistem dari sudut pandang pengguna akhir, sehingga sistem yang diterima dapat dipastikan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasinya.

Penelitian terdahulu oleh Pratiwi et al. (2023) mengenai sistem informasi penjadwalan dengan metode *Waterfall* menunjukkan bahwa pengujian berbasis peran pengguna mampu mengidentifikasi permasalahan fungsionalitas secara komprehensif. Roihan et al. (2022) juga membuktikan bahwa implementasi algoritma *Greedy* pada sistem penjadwalan menghasilkan solusi yang lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kualitas dan penerimaan pengguna terhadap *website* penjadwalan mata pelajaran di SMK Negeri 6 Padang melalui pengujian UAT pada aspek *functionality*, *reliability*, *usability*, dan *efficiency*, serta mengevaluasi efektivitas algoritma *Greedy* dalam menghasilkan jadwal bebas konflik.



METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang menggunakan metode *Waterfall* yang terdiri atas lima tahap yang dilaksanakan secara berurutan: (1) analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi permasalahan penjadwalan di SMKN 6 Padang melalui wawancara dan observasi lapangan; (2) desain sistem, mencakup perancangan arsitektur sistem, basis data, antarmuka pengguna, dan alur kerja aplikasi; (3) implementasi, yaitu pembangunan sistem menggunakan *framework* Laravel dan penerapan algoritma *Greedy*; (4) pengujian, mencakup *black box testing* dan pengujian UAT bersama pengguna sebenarnya; serta (5) pemeliharaan, yaitu tindak lanjut pasca-pengujian untuk memastikan sistem siap dioperasikan. Sistem dikembangkan di SMK Negeri 6 Padang, yang beralamat di Jl. Dr. Hamka, Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Ajaran 2025/2026.

Sistem dibangun menggunakan *framework* Laravel dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Laravel dipilih karena menyediakan struktur MVC (*Model-View-Controller*) yang terorganisir, kemudahan pengelolaan *routing*, serta fitur keamanan bawaan yang mendukung pembangunan sistem informasi yang andal. Basis data MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh data master penjadwalan, meliputi data guru, kelas, mata pelajaran, ruangan, jam pelajaran, serta hasil jadwal yang telah di-*generate*. Algoritma *Greedy* diterapkan untuk mengotomatisasi penyusunan jadwal berdasarkan data guru, kelas, mata pelajaran, ruangan, hari, dan jam pelajaran. Mekanisme algoritma *Greedy* pada sistem ini bekerja dengan mengurutkan mata pelajaran berdasarkan prioritas kebutuhan jam mengajar, kemudian secara iteratif mencari slot waktu yang memenuhi seluruh *hard constraint* yang telah ditetapkan. Apabila slot waktu yang diperiksa memenuhi seluruh *constraint*, jadwal langsung ditempatkan dan sistem melanjutkan ke mata pelajaran berikutnya; sebaliknya, sistem akan mencari slot lain yang tersedia (Roihan et al., 2022). Sistem memiliki empat tingkatan hak akses pengguna, yaitu Admin, Waka Kurikulum, Kepala Sekolah, dan Guru, dengan fitur yang disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. Fitur utama *website* ini mencakup *generate* jadwal otomatis, deteksi konflik jadwal secara otomatis, pengelolaan data master, distribusi jadwal digital, alur pengajuan dan persetujuan jadwal oleh Kepala Sekolah, serta pelaporan dan unduhan jadwal dalam format Excel.

A. User Acceptance Test (UAT)

Pengujian sistem dilaksanakan menggunakan metode *User Acceptance Test* (UAT) untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas sistem dari perspektif pengguna akhir. UAT merupakan tahap pengujian akhir yang dilakukan oleh pengguna sebenarnya setelah sistem dinyatakan lulus pengujian fungsional (*black box testing*), bertujuan untuk memastikan bahwa sistem benar-benar memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna dalam lingkungan nyata (Hasugian, 2023). Sebelum mengisi kuesioner, setiap responden diarahkan untuk mencoba mengoperasikan seluruh fitur sistem secara langsung sesuai dengan peran dan hak aksesnya masing-masing, sehingga penilaian yang diberikan didasarkan pada pengalaman penggunaan aktual. Responden pengujian berjumlah 10 orang yang merupakan pengguna sebenarnya, terdiri atas 1 Admin, 1 Waka Kurikulum, 1 Kepala Sekolah, dan 7 Guru Mata Pelajaran. Pemilihan responden dilakukan secara purposive, yaitu memilih individu yang akan menjadi pengguna langsung sistem dalam kegiatan operasional sekolah sehari-hari.

Instrumen UAT berupa kuesioner tertutup berbasis skala Likert dengan bobot nilai 1 sampai 5: Sangat Setuju (SS=5), Setuju (S=4), Cukup Setuju (CS=3), Kurang Setuju (KS=2), dan Tidak Setuju (TS=1). Kuesioner terdiri dari 20 butir pernyataan yang mengukur empat aspek kualitas perangkat lunak: (1) *Functionality* - kemampuan fitur berfungsi sesuai hak akses (butir 1-5); (2) *Reliability* - keandalan dan konsistensi sistem (butir 6-10); (3) *Usability* - kemudahan penggunaan antarmuka (butir 11-15); dan (4) *Efficiency* - kecepatan respons dan performa sistem (butir 16-20).

Aspek dan indikator pengujian yang digunakan dalam UAT beserta kriteria keberhasilan disajikan pada Tabel 1 berikut.



Tabel 1. Aspek dan Indikator Pengujian UAT

No	Aspek Pengujian	Indikator	Kriteria Keberhasilan
1	Functionality	Seluruh fitur web berfungsi dengan baik sesuai hak akses setiap User (Admin, Waka Kurikulum, Guru, Kepala Sekolah).	$\geq 80\%$ User menilai semua fungsi berjalan lancar tanpa error.
2	Reliability	Sistem bisa melakukan Generate jadwal tanpa adanya bentrok (guru, ruang, waktu) dan berjalan stabil.	$\geq 80\%$ User menilai hasil jadwal akurat.
3	Efficiency	Waktu respons (loading) berjalan cepat, terutama saat proses pembuatan jadwal otomatis.	$\geq 80\%$ User menilai proses sistem cepat dan responsif.
4	Usability	Antarmuka website dirancang dengan rapi, jelas, dan mudah dioperasikan oleh seluruh pengguna.	$\geq 80\%$ User menilai website mudah dipakai (User-friendly).

Sumber: Diadaptasi dari instrumen UAT penelitian

Selanjutnya, kategori penilaian berdasarkan rentang persentase yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil UAT disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kategori Penilaian Berdasarkan Rentang Persentase

Rentang Persentase	Kategori Penilaian
20,00% - 36,00%	Tidak Baik
36,01% - 52,00%	Kurang Baik
52,01% - 68,00%	Cukup
68,01% - 84,00%	Baik
84,01% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Diadaptasi dari skala penilaian UAT

B. Algoritma Greedy

Algoritma Greedy merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Algoritma ini bekerja dengan memilih solusi terbaik yang tersedia pada setiap langkah berdasarkan kondisi saat itu (local optimum), dengan harapan rangkaian keputusan yang diambil dapat menghasilkan solusi yang baik terhadap permasalahan yang diselesaikan (Amanda & Utami, 2024). Pendekatan ini membangun solusi secara bertahap (step by step) sehingga memiliki proses yang relatif sederhana, cepat, dan efisien dalam penggunaan waktu komputasi (Roihan et al., 2022).

Karakteristik utama algoritma Greedy adalah setiap keputusan yang telah dipilih tidak akan diubah kembali pada tahap berikutnya sehingga tidak melakukan proses pencarian ulang (backtracking). Secara umum, komponen utama algoritma Greedy meliputi: (1) himpunan kandidat (candidate set), yaitu kumpulan elemen yang dapat dipilih untuk membentuk solusi; (2) himpunan solusi (solution set), yaitu kumpulan kandidat yang telah dipilih; (3) fungsi seleksi (selection function), yang menentukan kandidat terbaik pada setiap langkah; (4) fungsi kelayakan (feasible function), yang memeriksa apakah kandidat memenuhi seluruh batasan; serta (5) fungsi objektif (objective function), yang menilai kualitas solusi yang dihasilkan (Roihan et al., 2022).



Agar jadwal yang dihasilkan valid, sistem menerapkan hard constraint, yaitu: (1) guru tidak boleh mengajar lebih dari satu kelas pada waktu yang sama, dan (2) ruangan tidak boleh digunakan oleh lebih dari satu kelas pada waktu yang sama. Kedua constraint tersebut digunakan sebagai dasar pemeriksaan kelayakan (*feasible function*) pada algoritma Greedy. Kualitas jadwal dievaluasi menggunakan fungsi heuristik yang diadaptasi dari Wijaya (2020), di mana setiap constraint direpresentasikan dengan nilai biner $C_i = 0$ (terpenuhi) atau $C_i = 1$ (dilanggar). Total pelanggaran dihitung menggunakan persamaan:

$$f(n) = \sum_{i=1}^m CG_i + \sum_{j=1}^r CR_j$$

Keterangan:

CG_i = pelanggaran konflik guru ke- i

CR_j = pelanggaran konflik ruangan ke- j

m = jumlah konflik guru

r = jumlah konflik ruangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Rancangan Sistem

Sistem penjadwalan mata pelajaran berbasis *website* yang dikembangkan memiliki empat tingkatan hak akses pengguna, yaitu Admin, Waka Kurikulum, Kepala Sekolah, dan Guru. Admin bertanggung jawab mengelola seluruh data master; Waka Kurikulum bertugas melakukan *generate* jadwal otomatis dan mengajukannya untuk persetujuan; Kepala Sekolah memberikan persetujuan (ACC) jadwal; serta Guru memantau jadwal mengajar pribadi dan mengatur ketersediaan waktunya. Fitur utama sistem mencakup: (1) *generate* jadwal otomatis berbasis algoritma Greedy, (2) deteksi konflik jadwal secara otomatis, (3) pengelolaan data master, (4) distribusi jadwal digital kepada seluruh pengguna, (5) alur pengajuan dan persetujuan jadwal, serta (6) pelaporan dan unduhan jadwal dalam format Excel.

Pengujian User Acceptance Test (UAT)

Pengujian UAT dilakukan setelah responden melaksanakan simulasi penggunaan sistem secara langsung. Penilaian dilakukan terhadap empat aspek kualitas perangkat lunak menggunakan kuesioner 20 butir yang diisi oleh 10 responden. Berikut disajikan hasil perhitungan UAT pada setiap aspek.

Pengujian Aspek Functionality

Pengujian aspek *functionality* bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada *website* dapat berfungsi sesuai dengan hak akses pengguna. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian Aspek Functionality

Kriteria Jawaban	Bobot	Fungsionalitas sistem (<i>Functionality</i>)					Total
		1	2	3	4	5	
Sangat Setuju	5	7	5	8	5	7	160
Setuju	4	2	4	1	4	2	52
Cukup Setuju	3	1	1	1	1	1	15
Kurang Setuju	2	0	0	0	0	0	0
Tidak Setuju	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		10	10	10	10	10	
Skor Aktual		46	46	47	45	46	227
Skor Ideal		50	50	50	50	50	250

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026



$$\text{Persentase} = (227/250) \times 100\% = 90,80\% \text{ (Sangat Baik)}$$

Berdasarkan Tabel 3, aspek *functionality* memperoleh skor aktual 227 dari skor ideal 250 dengan persentase 90,80% berkategori Sangat Baik. Tingginya nilai ini mencerminkan bahwa seluruh fitur sistem, mulai dari pengelolaan data master, *generate* jadwal otomatis, alur pengajuan dan persetujuan jadwal, hingga distribusi jadwal digital, dapat berjalan sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna tanpa ditemukan gangguan fungsionalitas yang berarti.

Pengujian Aspek Reliability

Pengujian aspek *reliability* bertujuan untuk mengukur tingkat keandalan dan konsistensi sistem dalam menghasilkan jadwal yang akurat serta memastikan stabilitas performa *website* saat diakses pengguna. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Aspek Reliability

Kriteria Jawaban	Bobot	Stabilitas Performa (Reliability)					Total
		6	7	8	9	10	
Sangat Setuju	5	5	4	5	4	5	115
Setuju	4	4	5	4	5	4	88
Cukup Setuju	3	1	1	1	1	1	15
Kurang Setuju	2	0	0	0	0	0	0
Tidak Setuju	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		10	10	10	10	10	
Skor Aktual		44	43	44	43	44	218
Skor Ideal		50	50	50	50	50	250

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

$$\text{Persentase} = (218/250) \times 100\% = 87,20\% \text{ (Sangat Baik)}$$

Berdasarkan Tabel 4, aspek *reliability* memperoleh skor aktual 218 dari skor ideal 250 dengan persentase 87,20% berkategori Sangat Baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem terbukti stabil dan konsisten dalam menghasilkan jadwal yang akurat serta tidak mengalami gangguan performa yang signifikan saat diakses oleh seluruh pengguna.

Pengujian Aspek Usability

Pengujian aspek *usability* bertujuan untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem, kejelasan tata letak antarmuka, serta kepraktisan navigasi *website* saat diakses. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Aspek Usability

Kriteria Jawaban	Bobot	Kemudahan Pengguna (Usability)					Total
		11	12	13	14	15	
Sangat Setuju	5	7	6	8	6	6	165
Setuju	4	3	3	2	4	3	60
Cukup Setuju	3	0	1	0	0	1	6
Kurang Setuju	2	0	0	0	0	0	0
Tidak Setuju	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		10	10	10	10	10	
Skor Aktual		47	45	48	46	45	231
Skor Ideal		50	50	50	50	50	250



Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

$$\text{Persentase} = (231/250) \times 100\% = 92,40\% \text{ (Sangat Baik)}$$

Berdasarkan Tabel 5, aspek *usability* memperoleh skor tertinggi, yaitu 231 dari skor ideal 250 dengan persentase 92,40% berkategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa antarmuka *website* dirancang dengan tata letak yang jelas dan navigasi yang intuitif sehingga pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk guru yang tidak berlatar belakang teknologi informasi, dapat mengoperasikan sistem dengan mudah.

Pengujian Aspek Efficiency

Pengujian aspek *efficiency* bertujuan untuk mengukur kecepatan waktu respons sistem dalam memproses data, durasi pemuatan saat perpindahan halaman, serta efisiensi performa *website* saat menangani pengolahan jadwal yang kompleks secara *real-time*. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian Aspek Efficiency

Kriteria Jawaban	Bobot	Efisiensi Performa (Eficiency)					Total
		16	17	18	19	20	
Sangat Setuju	5	5	6	4	6	5	130
Setuju	4	4	3	6	3	5	84
Cukup Setuju	3	1	1	0	1	0	9
Kurang Setuju	2	0	0	0	0	0	0
Tidak Setuju	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		10	10	10	10	10	
Skor Aktual		44	45	44	45	45	223
Skor Ideal		50	50	50	50	50	250

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

$$\text{Persentase} = (223/250) \times 100\% = 89,20\% \text{ (Sangat Baik)}$$

Berdasarkan Tabel 6, aspek *efficiency* memperoleh skor aktual 223 dari skor ideal 250 dengan persentase 89,20% berkategori Sangat Baik. Pengguna menilai bahwa sistem merespons dengan cepat saat perpindahan halaman, proses *loading* berlangsung singkat, dan proses *generate* jadwal yang melibatkan 88 guru dan 44 kelas dapat diselesaikan secara *real-time* dengan efisien.

Rekapitulasi Keseluruhan Aspek UAT

Setelah dilakukan pengujian pada masing-masing aspek, tahap selanjutnya adalah merekapitulasi seluruh hasil untuk menentukan tingkat kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Hasil rekapitulasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Seluruh Aspek Pengujian UAT

No	Aspek Pengujian	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase (%)	Kriteria
1	Functionality (Fungsionalitas)	227	250	90,80%	Sangat Baik
2	Reliability (Keandalan)	218	250	87,20%	Sangat Baik
3	Usability (Kebisaan)	231	250	92,40%	Sangat Baik
4	Efficiency (Efisiensi)	223	250	89,20%	Sangat Baik
	Total	899	1000	89.90%	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 7, total skor aktual UAT adalah 899 dari skor ideal 1000, menghasilkan persentase keseluruhan 89,90% dengan kriteria "Sangat Baik". Seluruh aspek memperoleh



kategori Sangat Baik, dengan *usability* sebagai aspek tertinggi (92,40%) dan *reliability* sebagai aspek terendah namun tetap berkategori Sangat Baik (87,20%). Tingginya nilai *usability* menunjukkan bahwa antarmuka *website* dirancang dengan tata letak yang intuitif sehingga dapat dioperasikan oleh pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk guru yang tidak berlatar belakang teknologi informasi. Nilai *functionality* yang tinggi (90,80%) mencerminkan bahwa seluruh fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan dan hak akses masing-masing pengguna tanpa gangguan yang berarti. Nilai *efficiency* (89,20%) menunjukkan bahwa pengguna puas terhadap kecepatan respons sistem, termasuk saat memproses *generate* jadwal yang melibatkan data 88 guru dan 44 kelas secara *real-time*. Sementara itu, nilai *reliability* yang sedikit lebih rendah (87,20%) mengindikasikan bahwa masih ada ruang peningkatan pada aspek stabilitas dan konsistensi sistem, terutama saat diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna, sehingga dapat menjadi fokus pengembangan pada versi selanjutnya. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan sangat layak untuk diterapkan di SMK Negeri 6 Padang. Perolehan ini konsisten dengan temuan Pratiwi et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem penjadwalan berbasis *website* yang dikembangkan secara terstruktur mampu mencapai tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan pengguna.

Evaluasi Algoritma Greedy

Evaluasi kualitas jadwal dilakukan dengan membandingkan jumlah pelanggaran *hard constraint* antara jadwal yang disusun secara manual dan jadwal yang dihasilkan oleh sistem berbasis algoritma *Greedy*. Mekanisme algoritma *Greedy* pada sistem ini bekerja melalui beberapa tahap: pertama, sistem mengurutkan seluruh mata pelajaran berdasarkan kebutuhan jam mengajar yang tersisa; kedua, untuk setiap mata pelajaran, sistem mencari slot waktu yang memenuhi seluruh *hard constraint* secara berurutan; dan ketiga, apabila slot yang memenuhi syarat ditemukan, jadwal langsung ditempatkan tanpa kemungkinan perubahan di kemudian hari (*no backtracking*). Pendekatan ini memungkinkan sistem menyelesaikan proses penjadwalan dengan sangat cepat dan efisien (Amanda & Utami, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kurikulum SMKN 6 Padang, jadwal manual yang disusun menggunakan Microsoft Excel ditemukan 7 konflik guru dan 9 konflik ruangan, sehingga:

$$f(n)_{\text{manual}} = \sum CG_i + \sum CR_j = 7 + 9 = 16 \text{ pelanggaran}$$

Setelah proses *generate* jadwal menggunakan algoritma *Greedy*, tidak ditemukan konflik baik pada guru maupun ruangan:

$$f(n)_{\text{Greedy}} = \sum CG_i + \sum CR_j = 0 + 0 = 0 \text{ pelanggaran}$$

Perbandingan kedua metode disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Konflik Jadwal Manual dan Algoritma Greedy

Metode	Konflik Guru	Konflik Ruangan	Total Konflik
Manual (Microsoft Excel)	7	9	16
Algoritma Greedy (Website)	0	0	0

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Algoritma *Greedy* mampu menghasilkan jadwal yang sepenuhnya bebas konflik ($f(n) = 0$) dibandingkan jadwal manual yang memiliki 16 pelanggaran (7 konflik guru dan 9 konflik ruangan). Pencapaian ini dimungkinkan karena mekanisme kerja algoritma *Greedy* yang secara konsisten memeriksa setiap slot waktu terhadap seluruh *hard constraint* sebelum menempatkan jadwal, sehingga tidak ada satupun penempatan yang melanggar aturan konflik guru maupun ruangan. Berbeda dengan proses manual yang mengandalkan ketelitian manusia dan rentan terhadap *human error*, sistem komputerisasi berbasis algoritma *Greedy* mampu memproses ratusan data guru, kelas, dan mata pelajaran secara simultan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan Roihan et al. (2022) yang menyatakan bahwa implementasi algoritma *Greedy* menghasilkan jadwal yang lebih akurat dan konsisten dibandingkan pendekatan manual. Amanda & Utami (2024) juga mengonfirmasi bahwa pendekatan *Greedy* sangat efektif dalam memenuhi seluruh batasan penjadwalan dengan waktu komputasi yang



jauh lebih singkat dibandingkan pendekatan enumerasi lengkap. Dari sisi efisiensi waktu, proses penyusunan jadwal yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga dua minggu secara manual kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit oleh sistem, sejalan dengan temuan Siagian et al. (2024) bahwa sistem penjadwalan berbasis *website* mampu meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengelolaan informasi jadwal secara signifikan di lingkungan sekolah. Keunggulan lain dari sistem ini adalah kemampuannya dalam mendistribusikan jadwal secara digital kepada seluruh pengguna secara *real-time* melalui platform *website*, sehingga guru tidak perlu lagi menunggu distribusi jadwal secara fisik yang memakan waktu dan berisiko terjadi kesalahan penyebaran informasi (Wahyuni Sholeha, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian *User Acceptance Test* (UAT) terhadap *website* penjadwalan mata pelajaran di SMK Negeri 6 Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, hasil pengujian UAT menunjukkan persentase keseluruhan 89,90% dengan kriteria "Sangat Baik" pada seluruh aspek kualitas perangkat lunak: *functionality* (90,80%), *reliability* (87,20%), *usability* (92,40%), dan *efficiency* (89,20%). Aspek *usability* memperoleh nilai tertinggi, mencerminkan bahwa antarmuka sistem dirancang dengan baik dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna.

Kedua, evaluasi algoritma *Greedy* menghasilkan nilai $f(n) = 0$ pelanggaran pada jadwal yang di-generate oleh sistem, jauh lebih baik dibandingkan jadwal manual dengan 16 pelanggaran (7 konflik guru dan 9 konflik ruangan). Hal ini membuktikan bahwa algoritma *Greedy* mampu menyelesaikan permasalahan penjadwalan yang kompleks di SMKN 6 Padang secara akurat, cepat, dan bebas konflik, sehingga sistem dinyatakan sangat layak untuk diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, B. D., & Utami, A. (2024). Perancangan Sistem Informasi Penjadwalan Mengajar Guru Berbasis Web Menggunakan Metode Algoritma Greedy. *Modem: Jurnal Informatika dan Sains Teknologi*, 2(4), 245-254. <https://doi.org/10.62951/modem.v2i4.656>
- Hasugian, H. (2023). User Acceptance Testing (UAT) pada Electronic Data Preprocessing Guna Mengetahui Kualitas Sistem. *Jurnal Sistem Informasi*, 4(1), 20-27.
- Masinambow, C. J. R., Lengkong, J. S. J., & Rotty, V. N. J. (2025). Inovasi Digital dalam Manajemen Sekolah: Meningkatkan Kinerja Pendidikan di Era Teknologi. *Academy of Education Journal*, 16(1).
- Pratiwi, I., Anardani, S., & Putera, A. R. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran dengan Metode Waterfall. *JDMIS: Journal of Data Mining and Information System*, 1(1), 20-28. <https://doi.org/10.54259/jdmis.v1i1.1513>
- Puspitorini, S. P. (2020). *Sistem Informasi Penjadwalan Guru pada SMP Negeri 9 Muaro Jambi Berbasis Web*. Universitas Jambi.
- Roihan, A., Nasution, K., & Siambaton, M. Z. (2022). Implementasi Algoritma Greedy Kombinasi dengan Perulangan pada Aplikasi Penjadwalan Praktikum. *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, 1(2), 42-50. <https://doi.org/10.56211/sudo.v1i2.8>
- Siagian, Q. A. A., Hasibuan, M. S., & Suhardi, S. (2024). Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran Memakai Algoritma Genetika Berbasis Web. *Infomatek*, 26(2), 285-296. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v26i2.19378>
- Wijaya, N. (2020). Evaluasi Penjadwalan dengan Fungsi Heuristik Berbasis Constraint. *Jurnal Teknologi Informasi*, 15(2), 78-89.
- Yona, T. (2022). Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran Sekolah Menggunakan Metode Pengembangan Perangkat Lunak Model Waterfall di SMP Negeri 2 Sumbergempol. *Indonesian Journal of Dedication and Educations*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.33019/ijde.v1i1.1>



- Fajrianto, A., Ilhamsyah, & Hidayati, R. (2022). Aplikasi Penjadwalan Mata Pelajaran Menggunakan Algoritma Artificial Bee Colony Berbasis Web. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 10(1), 32-38. <https://doi.org/10.31294/jki.v10i1.12550>
- Ghofany, M. R., Farida, I., & Gustian, D. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran Berbasis Web. *Jurnal Algoritma*, 17(1), 52-61. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.17-1.52>
- Ayu, F., & Sholeha, W. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran Berbasis Web Pada Smart Center Pekanbaru. *Jurnal Intra Tech*, 3(1), 38-48.